

Лабораторная работа 17

Задания для самостоятельной работы

Гузева И.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Гузева Ирина Николаевна
- студентка НФИбд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- 1132226441@pfur.ru
- <https://inguzeva.github.io/ru/>

Реализовать с помощью gpss модели работы вычислительного центра, аэропорта и морского порта.

Реализовать с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

Выполнение лабораторной работы

Моделирование работы вычислительного центра

```
ram STORAGE 2

;моделирование заданий класса А
GENERATE 20,5
QUEUE class_A
ENTER ram,1
DEPART class_A
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE 0

;моделирование заданий класса В
GENERATE 20,10
QUEUE class_B
ENTER ram,1
DEPART class_B
ADVANCE 21,3
LEAVE ram,1
TERMINATE 0

;моделирование заданий класса С
GENERATE 28,5
QUEUE class_C
ENTER ram,2
DEPART class_C
ADVANCE 28,5
LEAVE ram,2
TERMINATE 0

GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 1: Модель работы вычислительного центра

Friday, May 02, 2025 15:27:16						
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES		
0.000	4800.000	23	0	1		
NAME		VALUE				
CLASS_A	10001.000					
CLASS_B	10002.000					
CLASS_C	10003.000					
RAM	10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	240	0	0	
	2	QUEUE	240	4	0	
	3	ENTER	236	0	0	
	4	DEPART	236	0	0	
	5	ADVANCE	236	1	0	
	6	LEAVE	235	0	0	
	7	TERMINATE	235	0	0	
	8	GENERATE	236	0	0	
	9	QUEUE	236	5	0	
	10	ENTER	231	0	0	
	11	DEPART	231	0	0	
	12	ADVANCE	231	1	0	
	13	LEAVE	230	0	0	
	14	TERMINATE	230	0	0	
	15	GENERATE	172	0	0	
	16	QUEUE	172	172	0	
	17	ENTER	0	0	0	
	18	DEPART	0	0	0	
	19	ADVANCE	0	0	0	
	20	LEAVE	0	0	0	
	21	TERMINATE	0	0	0	
	22	GENERATE	1	0	0	
	23	TERMINATE	1	0	0	

Рис. 2: Отчёт по модели работы вычислительного центра

QUEUE										
CLASS_A	7	4	240	3	3.288	65.765	66.597	0		
CLASS_B	7	5	236	1	3.280	66.703	66.987	0		
CLASS_C	172	172	172	0	85.786	2394.038	2394.038	0		

STORAGE										
RAM	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
	2	0	0	2	467	1	1.988	0.994	0	181

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
650	0		4803.512	650	0	1		
636	0		4805.704	636	5	6		
651	0		4807.869	651	0	15		
637	0		4810.369	637	12	13		
652	0		4813.506	652	0	8		
653	0		9600.000	653	0	22		

Рис. 3: Отчёт по модели работы вычислительного центра

```
GENERATE 10,5,,,1
ASSIGN 1,0
QUEUE arrival
landing GATE NU runway
SEIZE runway
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

TEST E p1,5,goaway
ADVANCE 5
ASSIGN 1+,1
TRANSFER 0,landing

goaway SEIZE reserve
DEPART arrival
RELEASE reserves
TERMINATE 0

GENERATE 10,2,,,2
QUEUE takeoff
SEIZE runway
DEPART takeoff
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1
```

Модель работы аэропорта

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000	1440.000	26	1	0	
NAME	VALUE				
ARRIVAL	10002.000				
GOAWAY	14.000				
LANDING	4.000				
RESERVE	UNSPECIFIED				
RESERVES	UNSPECIFIED				
RUNWAY	10001.000				
TAKEOFF	10000.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	146	0	0
	2	ASSIGN	146	0	0
	3	QUEUE	146	0	0
LANDING	4	GATE	146	0	0
	5	SEIZE	146	0	0
	6	DEPART	146	0	0
	7	ADVANCE	146	0	0
	8	RELEASE	146	0	0
	9	TERMINATE	146	0	0
	10	TEST	0	0	0
	11	ADVANCE	0	0	0
	12	ASSIGN	0	0	0
	13	TRANSFER	0	0	0
GOAWAY	14	SEIZE	0	0	0
	15	DEPART	0	0	0
	16	RELEASE	0	0	0
	17	TERMINATE	0	0	0
	18	GENERATE	142	0	0
	19	QUEUE	142	0	0
	20	SEIZE	142	0	0
	21	DEPART	142	0	0
	22	ADVANCE	142	0	0
	23	RELEASE	142	0	0
	24	TERMINATE	142	0	0
	25	GENERATE	1	0	0
	26	TERMINATE	1	0	0

Рис. 5: Отчёт по модели работы аэропорта

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
RUNWAY	288	0.400	2.000	1	0	0	0	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
TAKEOFF	1	0	142	114	0.017	0.175	0.888	0
ARRIVAL	1	0	146	122	0.019	0.184	1.118	0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
290	2		1440.749	290	0	18		
291	1		1445.367	291	0	1		
292	0		2880.000	292	0	25		

Рис. 6: Отчёт по модели работы аэропорта

Рассмотрим два варианта исходных данных:

1) $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\varepsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$;

2) $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\varepsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

```
pier STORAGE 10
```

```
GENERATE 20,5  
QUEUE arrival  
ENTER pier,3  
DEPART arrival  
ADVANCE 10,3  
LEAVE pier,3  
TERMINATE 0
```

```
GENERATE 24  
TERMINATE 1  
START 180|
```

Рис. 7: Модель работы морского порта

Моделирование работы морского порта. Первый вариант модели

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.8.1									
Friday, May 02, 2025 15:53:35									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		4320.000		9	0	1			
NAME		VALUE							
ARRIVAL		10001.000							
PIER		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE		215		0	0		
	2	QUEUE		215		0	0		
	3	ENTER		215		0	0		
	4	DEPART		215		0	0		
	5	ADVANCE		215		1	0		
	6	LEAVE		214		0	0		
	7	TERMINATE		214		0	0		
	8	GENERATE		180		0	0		
	9	TERMINATE		180		0	0		
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)		RETRY	
ARRIVAL	1	0	215	215	0.000	0.000		0.000 0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PIER	10	7	0	3	645	1	1.485	0.148	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER		VALUE	
395	0	4324.260	395	5	6				
396	0	4335.233	396	0	1				
397	0	4344.000	397	0	8				

Рис. 8: Отчет по модели работы морского порта

```
pier STORAGE 3

GENERATE 20,5
QUEUE arrival
ENTER pier,3
DEPART arrival
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,3
TERMINATE 0

GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180|
```

Рис. 9: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов

Моделирование работы морского порта. Первый вариант модели

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.9.1							
Friday, May 02, 2025 15:57:15							
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000	4320.000	9	0	1			
NAME		VALUE					
ARRIVAL		10001.000					
PIER		10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	215	0	0		
	2	QUEUE	215	0	0		
	3	ENTER	215	0	0		
	4	DEPART	215	0	0		
	5	ADVANCE	215	1	0		
	6	LEAVE	214	0	0		
	7	TERMINATE	214	0	0		
	8	GENERATE	180	0	0		
	9	TERMINATE	180	0	0		
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
ARRIVAL	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000 0
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL. RETRY DELAY
PIER	3	0	0	3	645 1	1.485	0.495 0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
395	0	4324.260	395	5	6		
396	0	4335.233	396	0	1		
397	0	4344.000	397	0	8		

Рис. 10: Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов

```
pier STORAGE 6
```

```
GENERATE 30,10
```

```
QUEUE arrival
```

```
ENTER pier,2
```

```
DEPART arrival
```

```
ADVANCE 8,4
```

```
LEAVE pier,2
```

```
TERMINATE 0
```

```
GENERATE 24
```

```
TERMINATE 1
```

```
START 180|
```

Моделирование работы морского порта. Второй вариант модели

```
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.10.1

Friday, May 02, 2025 15:59:33

START TIME      END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
0.000           4320.000    9        0          1

NAME            VALUE
ARRIVAL         10001.000
PIER            10000.000

LABEL          LOC  BLOCK TYPE    ENTRY COUNT  CURRENT COUNT  RETRY
1      GENERATE      143          0          0
2      QUEUE         143          0          0
3      ENTER         143          0          0
4      DEPART        143          0          0
5      ADVANCE       143          1          0
6      LEAVE         142          0          0
7      TERMINATE     142          0          0
8      GENERATE      180          0          0
9      TERMINATE     180          0          0

QUEUE          MAX CONT.  ENTRY ENTRY(0)  AVE.CONT.  AVE.TIME  AVE.(-0)  RETRY
ARRIVAL        1    0    143    143    0.000    0.000    0.000    0

STORAGE        CAP.  REM.  MIN.  MAX.  ENTRIES  AVL.  AVE.C.  UTIL.  RETRY  DELAY
PIER           6    4    0    2    286    1    0.524  0.087    0    0

FEC XN  PRI      BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
322    0    4325.892    322      5      6
324    0    4336.699    324      0      1
325    0    4344.000    325      0      8
```

Рис. 12: Отчет по модели работы морского порта

```
pier STORAGE 2
```

```
GENERATE 30,10
```

```
QUEUE arrival
```

```
ENTER pier,2
```

```
DEPART arrival
```

```
ADVANCE 8,4
```

```
LEAVE pier,2|
```

```
TERMINATE 0
```

```
GENERATE 24
```

```
TERMINATE 1
```

```
START 180
```

Рис. 13: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов

Моделирование работы морского порта. Второй вариант модели

```
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 2.11.1

Friday, May 02, 2025 16:02:07

START TIME      END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
0.000           4320.000    9        0           1

NAME            VALUE
ARRIVAL         10001.000
PIER            10000.000

LABEL           LOC  BLOCK TYPE    ENTRY COUNT  CURRENT COUNT  RETRY
1      GENERATE      143          0      0
2      QUEUE         143          0      0
3      ENTER         143          0      0
4      DEPART        143          0      0
5      ADVANCE       143          1      0
6      LEAVE         142          0      0
7      TERMINATE     142          0      0
8      GENERATE      180          0      0
9      TERMINATE     180          0      0

QUEUE           MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE. CONT. AVE. TIME  AVE. (-0) RETRY
ARRIVAL         1    0   143   143    0.000    0.000    0.000    0

STORAGE         CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL.  RETRY DELAY
PIER            2    0    0    2    286    1    0.524  0.262    0    0

FEC XN  PRI      BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
322     0    4325.892    322      5        6
324     0    4336.699    324      0        1
325     0    4344.000    325      0        8
```

Рис. 14: Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.